

Relazione Tecnica: Cloud Computing

Analisi dei principali fornitori di servizi cloud e dei modelli architetturali (IaaS, PaaS, SaaS)

1. Introduzione al Cloud Computing

Il cloud computing rappresenta un cambio di paradigma fondamentale nella gestione delle risorse IT, consentendo l'accesso on-demand a risorse computazionali, storage, database e applicazioni attraverso internet. Questa tecnologia elimina la necessità per le organizzazioni di possedere e mantenere infrastrutture hardware fisiche locali, introducendo un modello economico basato sul consumo e una flessibilità operativa senza precedenti.

2. Ricerca sui Principali Fornitori di Servizi Cloud

Il mercato globale dei servizi cloud (Cloud Service Providers - CSP) è dominato da tre grandi attori, ciascuno caratterizzato da specifici punti di forza e focalizzazioni strategiche:

- **Amazon Web Services (AWS):** Rappresenta il pioniere e l'attuale leader di mercato. Offre il catalogo di servizi più esteso e maturo, comprendendo oltre 200 servizi completi che spaziano dallo storage di base all'intelligenza artificiale e all'informatica quantistica. È ampiamente adottato sia da startup che da grandi multinazionali grazie alla sua comprovata affidabilità e scalabilità globale.
- **Microsoft Azure:** Il principale concorrente di AWS, la cui forza distintiva risiede nella profonda integrazione con l'ecosistema aziendale Microsoft preesistente (Active Directory, Windows Server, suite di produttività). Azure è ampiamente riconosciuto come leader nelle soluzioni di *cloud ibrido*, permettendo la gestione unificata e sicura di ambienti locali (on-premises) e cloud pubblici.
- **Google Cloud Platform (GCP):** Sfrutta la medesima infrastruttura di rete e di calcolo ad alte prestazioni utilizzata internamente da Google per i propri servizi di consumo (Search, YouTube). GCP eccelle in ambiti quali l'analisi dei Big Data, il Machine Learning e la gestione dei container, essendo Google l'inventore e principale contributore di Kubernetes, lo standard industriale per l'orchestrazione dei container.

3. Descrizione dei Modelli di Servizio Cloud

I servizi di cloud computing sono comunemente organizzati in tre modelli di servizio principali, che definiscono il grado di responsabilità e controllo condiviso tra il fornitore e l'utente finale:

Modello	Descrizione e Responsabilità	Esempi Pratici	Vantaggi Principali
IaaS Infrastructure as a Service	Il provider fornisce l'infrastruttura virtualizzata di base (CPU, RAM, storage, reti). L'utente gestisce il sistema operativo, i middleware e le applicazioni.	Amazon EC2, Google Compute Engine, Microsoft Azure Virtual Machines	Massimo controllo: Controllo totale sull'ambiente operativo. Flessibilità estrema e totale assenza di costi di acquisto e manutenzione dell'hardware fisico.
PaaS Platform as a Service	Il fornitore offre una piattaforma hardware e software completa (ambiente di sviluppo), consentendo agli sviluppatori di concentrarsi unicamente sulla scrittura del codice.	Heroku, Google App Engine, AWS Elastic Beanstalk	Sviluppo rapido: Astrazione dell'infrastruttura sottostante. Riduzione dei tempi di rilascio e gestione automatica di patch, aggiornamenti e scalabilità.
SaaS Software as a Service	L'applicazione completa viene erogata via web dal provider ed è pronta all'uso per l'utente finale, senza necessità di installazione o configurazione locale.	Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce, Dropbox	Zero manutenzione: Accessibilità universale via browser, aggiornamenti automatici trasparenti e nessun onere di gestione della sicurezza applicativa o dei dati.

Conclusione: La scelta strategica tra IaaS, PaaS e SaaS dipende strettamente dalle competenze tecniche disponibili, dai requisiti di personalizzazione dell'applicazione e dalle priorità aziendali in termini di velocità di sviluppo rispetto al controllo granulare delle risorse.